

SK-03 · Volumen der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe die Formel $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auf und rechne in zwei Schritten: erst G , dann V .

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer quadratischen Pyramide mit $a = 8 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat die Grundfläche 15 cm^2 und die Höhe 15 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Eine Pyramide hat ein Rechteck $11 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm}$ als Grundfläche und die Höhe 12 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide mit $a = 15 \text{ cm}$ hat das Volumen 450 cm^3 . Wie hoch ist sie?

Aufgabe 5

Vergleiche: Ein Prisma und eine Pyramide haben beide die Grundfläche 25 cm^2 und die Höhe 3 cm . Um wie viel cm^3 ist das Prisma größer?

Aufgabe 6

Eine Pyramide mit rechteckiger Grundfläche $3 \text{ cm} \cdot 14 \text{ cm}$ hat das Volumen 168 cm^3 . Wie hoch ist sie?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

50 cm^3 308 cm^3 3 080 cm^3 168 cm 225 cm^3 768 cm^3 12 cm 500 cm^3 6 cm 60 cm 75 cm^3 256 cm^3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 64 \text{ cm}^2$. $V = 64 \cdot 12 : 3 = 256 \text{ cm}^3$
2. $V = 15 \cdot 15 : 3 = 75 \text{ cm}^3$
3. $G = 77 \text{ cm}^2$. $V = 77 \cdot 12 : 3 = 308 \text{ cm}^3$
4. $h = 3 \cdot 450 : 225 = 6 \text{ cm}$
5. Prisma 75 cm^3 - Pyramide $25 \text{ cm}^3 = 50 \text{ cm}^3$
6. Grundfläche: 42 cm^2 . Aus $V = G \cdot h : 3$ folgt $h = 3 \cdot 168 : 42 = 12 \text{ cm}$.